

① mapeamento direto

1. Considere uma cache de 32 B, blocos de 4 B e mapeamento direto. A sequência de acessos é: 0, 4, 8, 0, 32, 4, 36, 8, 40, 0, 32, 44.

End. dec.	End. binário	Tag	Índice	Offset	Hit/Miss
0	00000000 ₂	000	000	00	miss
4	00000100 ₂	000	001	00	miss
8	00001000 ₂	000	010	00	miss
0	00000000 ₂	000	000	00	hit
32	00100000 ₂	001	000	00	miss
4	00000100 ₂	000	001	00	hit
36	00100100 ₂	001	001	00	miss
8	00001000 ₂	000	010	00	hit
40	00101000 ₂	001	010	00	miss
0	00000000 ₂	000	000	00	miss
32	00100000 ₂	001	000	00	miss
44	00101100 ₂	001	011	00	miss

$$\text{offset} = \log_2 u = 2 \quad \text{nº linhas} = \frac{32}{4} = 8 \quad \text{índice} = \log_2 8 = 3$$

$$\text{tag} = 8 - 3 - 2 = 3 \quad \text{tag índice offset}$$

② Associativa por conjuntos

3. Considere uma cache de 32 B, blocos de 4 B, associativa por conjuntos com 2 vias e substituição LRU. A sequência de acessos é: 0, 16, 0, 4, 20, 4, 32, 16, 36, 20, 0, 4.

End. dec.	End. binário	Tag	Índice	Offset	Hit/Miss
0	00000000 ₂	0000	00	00	miss
16	00010000 ₂	0001	00	00	miss
0	00000000 ₂	0000	00	00	hit
4	00000100 ₂	0000	01	00	miss
20	00010100 ₂	0001	01	00	miss
4	00000100 ₂	0000	01	00	hit
32	00100000 ₂	0010	00	00	miss
16	00010000 ₂	0001	00	00	miss
36	00100100 ₂	0010	01	00	miss
20	00010100 ₂	0001	01	00	miss
0	00000000 ₂	0000	00	00	miss
4	00000100 ₂	0000	01	00	miss

$$\text{offset} = \log_2 u = 2 \quad \text{linhas} = \frac{32}{4} = 8 \quad \text{conjuntos} = \frac{8}{2} = 4 \quad \text{índice} = \log_2 4 = 2$$

$$\text{tag} = 8 - 3 - 2 = 3$$

③ Completamente associativa

5. Considere uma cache de 16 B, blocos de 4 B, completamente associativa com 4 linhas e substituição LRU. A sequência de acessos é: 0, 4, 8, 12, 0, 4, 16, 20, 8, 12, 16, 0.

End. dec.	End. binário	Tag	Índice	Offset	Hit/Miss
0	00000000 ₂	000000	-	00	miss
4	00000100 ₂	000001	-	00	miss
8	00001000 ₂	000010	-	00	miss
12	00001100 ₂	000011	-	00	miss
0	00000000 ₂	000000	-	00	hit
4	00000100 ₂	000001	-	00	hit
16	00010000 ₂	000100	-	00	miss
20	00010100 ₂	000101	-	00	miss
8	00001000 ₂	000010	-	00	hit
12	00001100 ₂	000011	-	00	hit
16	00010000 ₂	000100	-	00	hit
0	00000000 ₂	000000	-	00	miss

$$\text{offset} = \log_2 4 = 2 \quad \text{tag} = 8 - 2 = 6$$